สำนักงานเขตบางรัก · กรุงเทพมหานคร

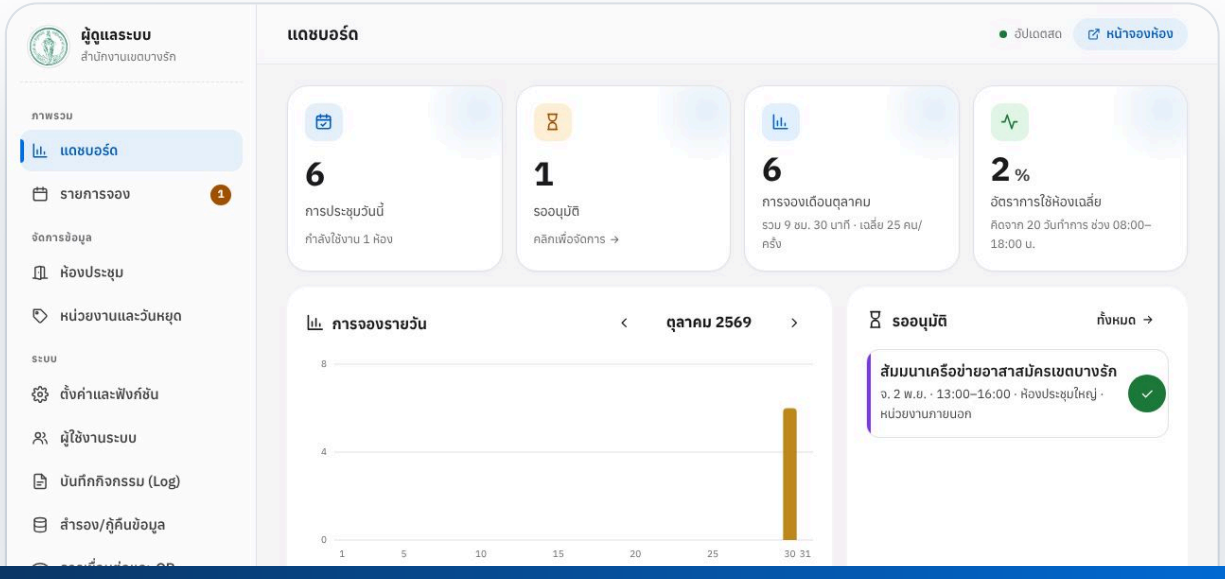
คู่มือและเอกสารส่งมอบ

ผู้ดูแลระบบ และฝ่าย IT

ระบบจองห้องประชุม

การใช้หน้าผู้ดูแล · การติดตั้ง · HTTPS · ความปลอดภัย · การสำรองข้อมูล

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4



สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือนี้

เอกสารนี้มี 2 ส่วน

- **ส่วน ก — ผู้ดูแลระบบ:** การใช้หน้าผู้ดูแล (อนุมัติการจอง ห้อง การตั้งค่า ผู้ใช้ บันทึกกิจกรรม สำรองข้อมูล)
- **ส่วน ข — ฝ่าย IT:** การติดตั้ง เครื่องแม่ข่าย HTTPS การสำรอง/ย้ายข้อมูล ความปลอดภัย การแก้ปัญหา และรายการตรวจรับมอบ

ก ผู้ดูแลระบบ 3

1 บทบาทและการเข้าสู่ระบบ 4
2 แดชบอร์ด 6
3 รายการจอง: อนุมัติ แก้ไข ยกเลิก 6
4 ห้องประชุม 8
5 หน่วยงานและวันหยุด 9
6 ตั้งค่าและฟังก์ชัน 10
7 ผู้ใช้งานระบบ 11
8 บันทึกกิจกรรม (Log) 12
9 สำรอง/กู้คืนข้อมูล 12
10 การเชื่อมต่อ QR และจอหน้าห้อง 13

ข ฝ่าย IT 14

11 ภาพรวมทางเทคนิค 15
12 รูปแบบการติดตั้ง 15
13 เปิดใช้ HTTPS 16
14 ตัวเลือกการเปิดระบบ 17
15 ข้อมูล การสำรอง และการย้ายเครื่อง 17
16 อัปเดตเวอร์ชัน 18
17 ความปลอดภัย 18
18 แก้ปัญหา 19
19 งานดูแลประจำ 19
20 รายการตรวจรับมอบ 20

ก

ส่วน ก

ผู้ดูแลระบบ

1 บทบาทและการเข้าสู่ระบบ

2 แดชบอร์ด

3 รายการจอง: อนุมัติ แก้ไข ยกเลิก

4 ห้องประชุม

5 หน่วยงานและวันหยุด

6 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

7 ผู้ใช้งานระบบ

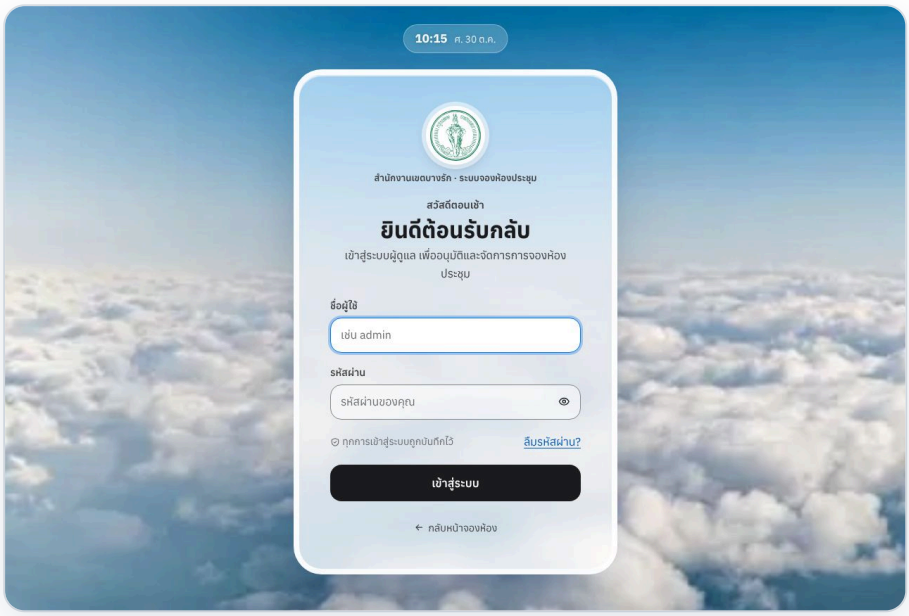
8 บันทึกกิจกรรม (Log)

9 สำรอง/กู้คืนข้อมูล

10 การเชื่อมต่อ QR และจอหน้าห้อง

1 บทบาทและการเข้าสู่ระบบ

เปิด `ที่อยู่ระบบ/admin` (หรือกด **สำหรับผู้ดูแลระบบ** ท้ายหน้าเว็บ)

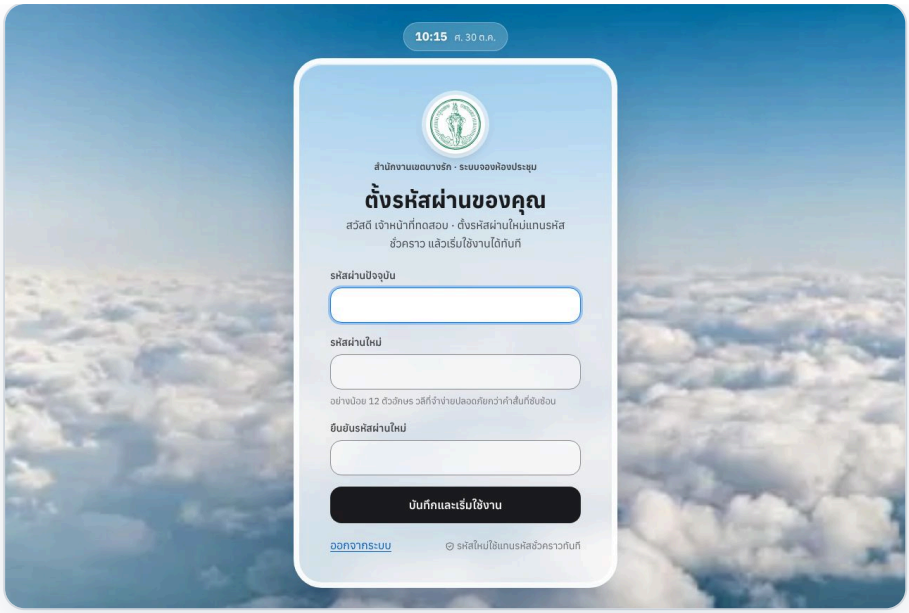


ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแล

สิทธิ์	ใช้ได้
ผู้ดูแลระบบ	ทุกเมนู
เจ้าหน้าที่	แดชบอร์ด และรายการจอง (ดู เพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ยกเลิกการจอง)

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

- ติดตั้งครั้งแรก ระบบสุ่มรหัสผ่านของบัญชี `admin` ให้ (แสดงบนหน้าต่างระบบ และอยู่ในไฟล์ `data/initial-admin-password.txt`)
- ผู้ใช้ใหม่ทุกคนได้ **รหัสผ่านชั่วคราว** จากผู้ดูแล
- เข้าครั้งแรกระบบจะบังคับให้ **ตั้งรหัสผ่านของตนเอง** ก่อนใช้เมนูใด ๆ



ภาพที่ 2 ตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก

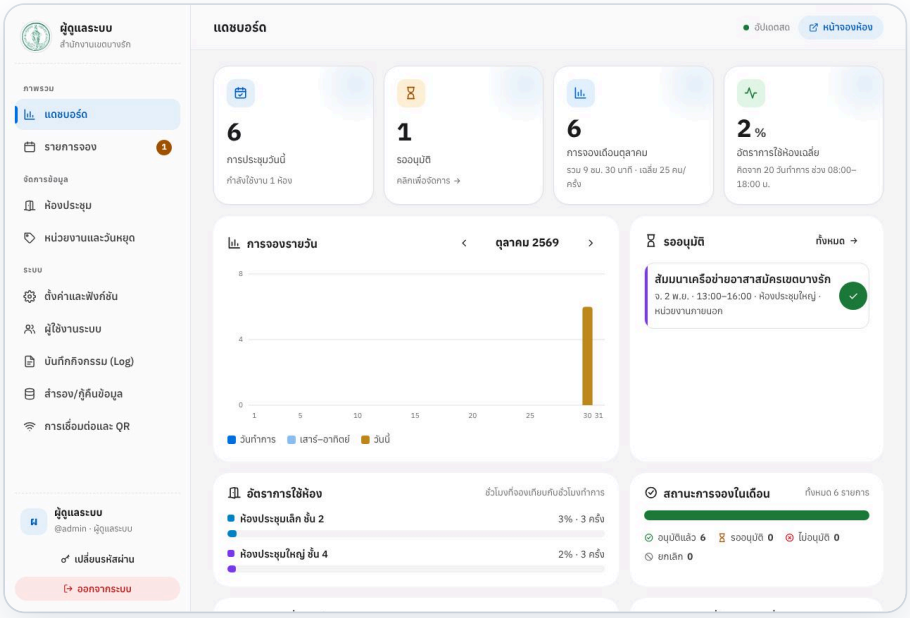
นโยบายรหัสผ่าน

- อย่างน้อย **12 ตัวอักษร** แนะนำให้ใช้วลีที่จำง่าย เช่น `ห้องประชุม-ชั้นสี่-2569` หรือ `Room-Desk-Phrase-31`
- ห้ามเป็นรหัสที่เดาง่าย (เช่น `password1234`, `bangrak@2569`) ห้ามมีชื่อผู้ใช้หรือชื่อตนเองอยู่ในรหัส
- ใส่รหัสผิดหลายครั้ง ระบบจะพักการเข้าสู่ระบบชั่วคราว (นับทั้งต่ออุปกรณ์และต่อบัญชี)

ความปลอดภัยของเซสชัน

- ออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานตามเวลาที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 12 ชั่วโมง)
- เซสชันผูกกับเครือข่ายที่เข้าสู่ระบบ ถ้าเครือข่ายของเครื่องเปลี่ยน (เช่น สลับ Wi-Fi ↔ 4G) ต้องเข้าสู่ระบบใหม่
- รายการสำคัญต้อง **ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ**: เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ ตั้งรหัสให้ผู้อื่น กู้คืนข้อมูล สร้างรหัสจอใหม่
- เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ที่ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** มุมล่างซ้าย

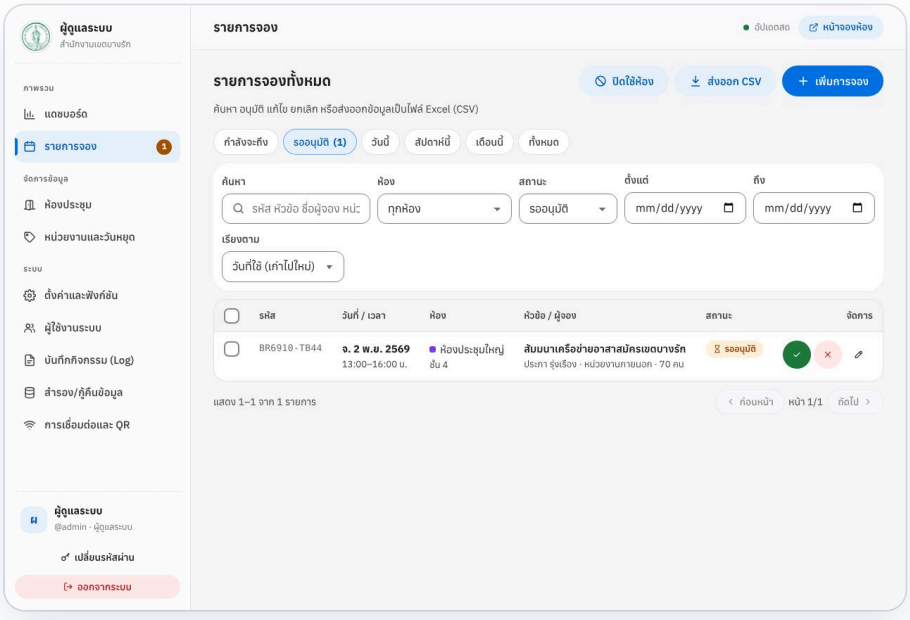
2 แดชบอร์ด



ภาพที่ 3 แดชบอร์ด

- ตัวเลขสรุป: การประชุมวันนี้ · รออนุมัติ · การจองเดือนนี้ · อัตราการใช้ห้องเฉลี่ย
- **การจองรายวัน** (เลื่อนดูเดือนอื่นได้) · **รออนุมัติ** พร้อมปุ่มอนุมัติ ✓ / ไม่อนุมัติ ✕ ทันที
- อัตราการใช้ห้อง · สถานะการจองในเดือน · ช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก · หน่วยงานที่ใช้ห้องมากที่สุด · กำหนดการวันนี้
- เมื่อมีคำขอจองใหม่ที่รออนุมัติ หน้าผู้ดูแลที่เปิดค้างไว้จะแจ้งเตือนทันที (ข้อความ + เสียง)

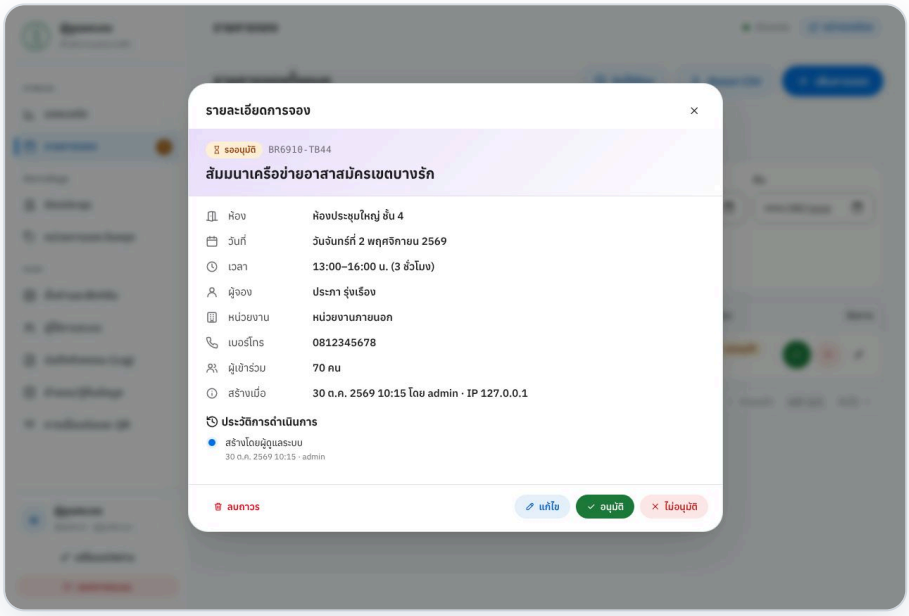
3 รายการจอง: อนุมัติ แก้ไข ยกเลิก



ภาพที่ 4 รายการจอง

- แท็บด่วน: **กำลังจะถึง · รออนุมัติ · วันนี้ · สัปดาห์นี้ · เดือนนี้ · ทั้งหมด**
- ค้นหาด้วยรหัส หัวข้อ ชื่อผู้จอง หน่วยงาน เบอร์โทร และกรองตามห้อง สถานะ ช่วงวันที่
- ติ๊กหลายรายการเพื่อ อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ยกเลิก พร้อมกัน
- ปุ่มด้านบน:
  - **ปิดใช้ห้อง** — กันห้องไว้ (เช่น ซ่อมบำรุง งานพิธี) ผู้ใช้จะเห็นเป็น “ปิดใช้ห้อง” และจองทับไม่ได้
  - **ส่งออก CSV** — เปิดด้วย Excel ได้ (ภาษาไทยไม่เพี้ยน)
  - **เพิ่มการจอง** — จองแทนผู้ใช้ ติ๊ก **ข้ามกฎการจอง** ได้เมื่อจำเป็น (เวลาทำการ วันหยุด ความจุ ระยะเวลา — แต่ยังตรวจการจองซ้อนเสมอ)

กดที่รายการเพื่อดูรายละเอียดและประวัติการดำเนินการ

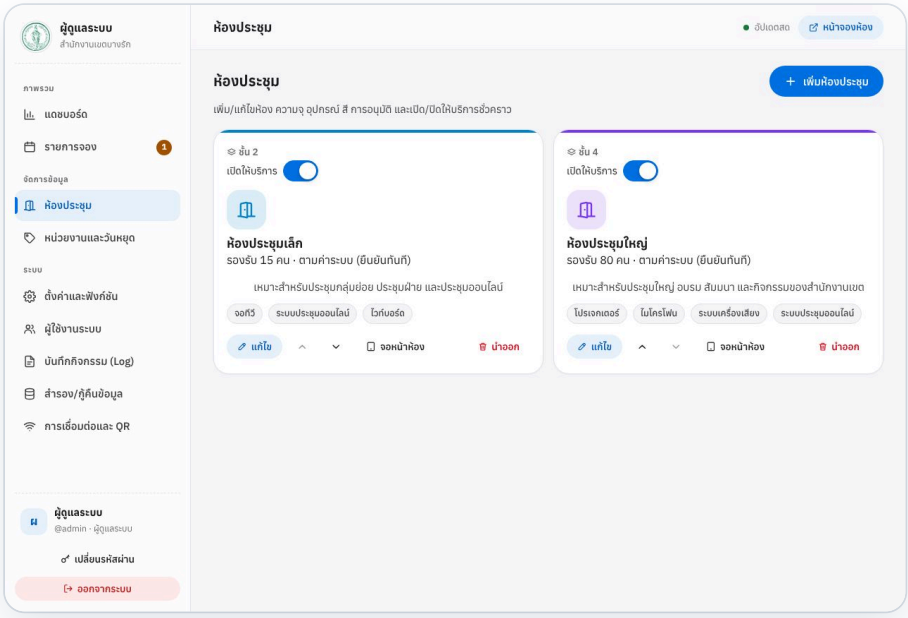


ภาพที่ 5 รายละเอียดการจอง

ปุ่ม	ผล
อนุมัติ	สถานะเป็น “อนุมัติแล้ว” ผู้จองเห็นผลทันที
ไม่อนุมัติ	ระบุเหตุผลได้ ผู้จองเห็นเหตุผลในรายละเอียดการจอง
แก้ไข	แก้ได้ทุกช่อง รวมห้องและเวลา
ยกเลิก	เก็บประวัติไว้ (แนะนำ)
ลบถาวร	ลบออกจากระบบและกู้คืนไม่ได้ — ใช้เฉพาะรายการทดสอบหรือรายการผิดพลาด

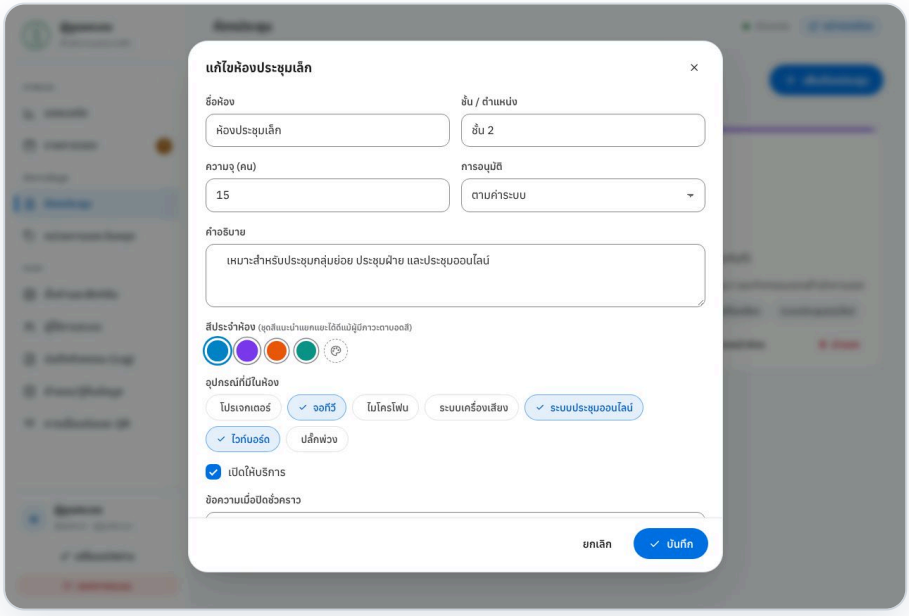
ℹ ระบบไม่ส่งอีเมล/SMS แจ้งผู้จอง ผู้จองดูสถานะได้จากเมนู “การจองของฉัน” ถ้าเปลี่ยนแปลงกะทันหันควรโทรแจ้งตามเบอร์ในรายการ

4 ห้องประชุม



ภาพที่ 6 ห้องประชุม

- **เพิ่มห้องประชุม** / **แก้ไข** / **นำออก** (ห้องที่นำออกจะไม่แสดง แต่ประวัติการจองยังอยู่)
- สวิตช์ **เปิดให้บริการ** — ปิดชั่วคราวได้ พร้อมข้อความแจ้งผู้ใช้ เช่น “ปิดปรับปรุงถึง 15 พ.ย.”
- **จอหน้าห้อง** — เปิดหน้าจอแสดงผลของห้องนั้น

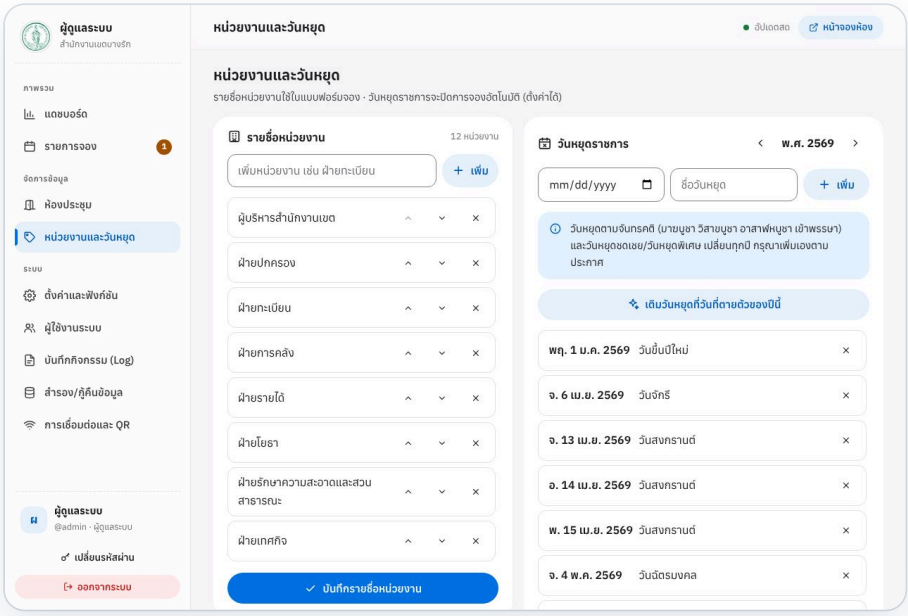


ภาพที่ 7 แก้ไขห้องประชุม

ช่อง	หมายเหตุ
ชื่อห้อง / ชั้น	
ความจุ (คน)	ใช้ตรวจจำนวนผู้เข้าร่วม (ถ้าเปิด “จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกินความจุห้อง”)

ช่อง	หมายเหตุ
การอนุมัติ	**ตามค่าระบบ** / **ต้องอนุมัติเสมอ** / **ยืนยันทันทีเสมอ** — เช่น ให้ห้องใหญ่ต้องอนุมัติ ห้องเล็กยืนยันทันที
คำอธิบาย / สี	สีชุดแนะนำแยกแยะได้แม้ผู้มีภาวะตาบอดสี
อุปกรณ์ที่มีในห้อง	แสดงบนการ์ดห้อง และติดป้าย “มีในห้อง” ในแบบฟอร์มจอง

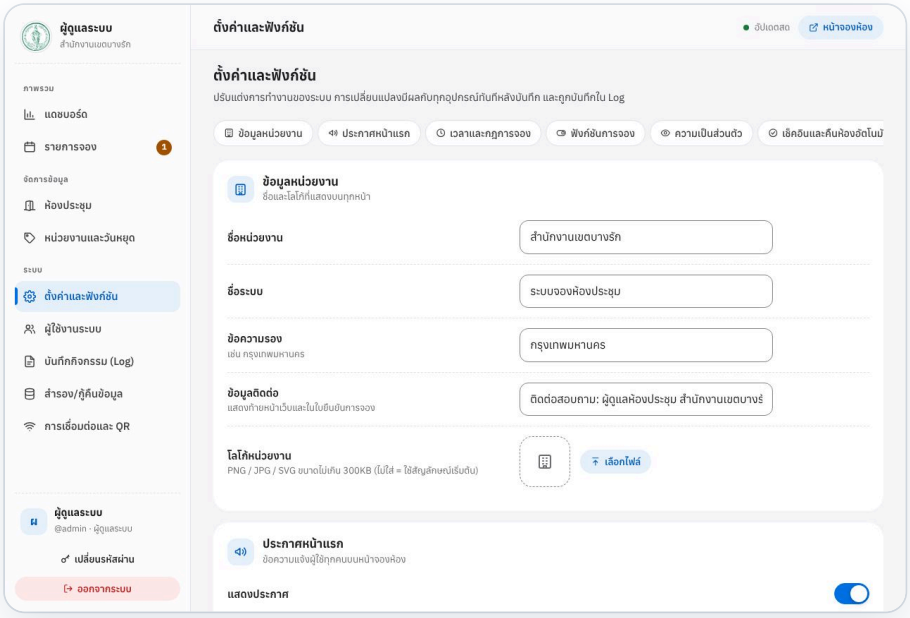
5 หน่วยงานและวันหยุด



ภาพที่ 8 หน่วยงานและวันหยุด

- **รายชื่อหน่วยงาน** — ตัวเลือกในแบบฟอร์มจอง เพิ่ม/ลบ/เรียงลำดับ แล้วกด **บันทึกรายชื่อหน่วยงาน**
- **วันหยุดราชการ** — วันที่อยู่ในรายการจะจองไม่ได้ (ถ้าไม่ได้เปิดให้จองวันหยุด)
  - **เติมวันหยุดที่วันที่ตายตัวของปีนี้** — เพิ่มวันขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ วันแม่ ฯลฯ ในคลิกเดียว
  - **ต้องเพิ่มเองทุกปี:** วันหยุดทางจันทรคติ (มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา) วันหยุดชดเชย และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.
  - กด **บันทึกวันหยุด** ทุกครั้ง

6 ตั้งค่าและฟังก์ชัน



ภาพที่ 9 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

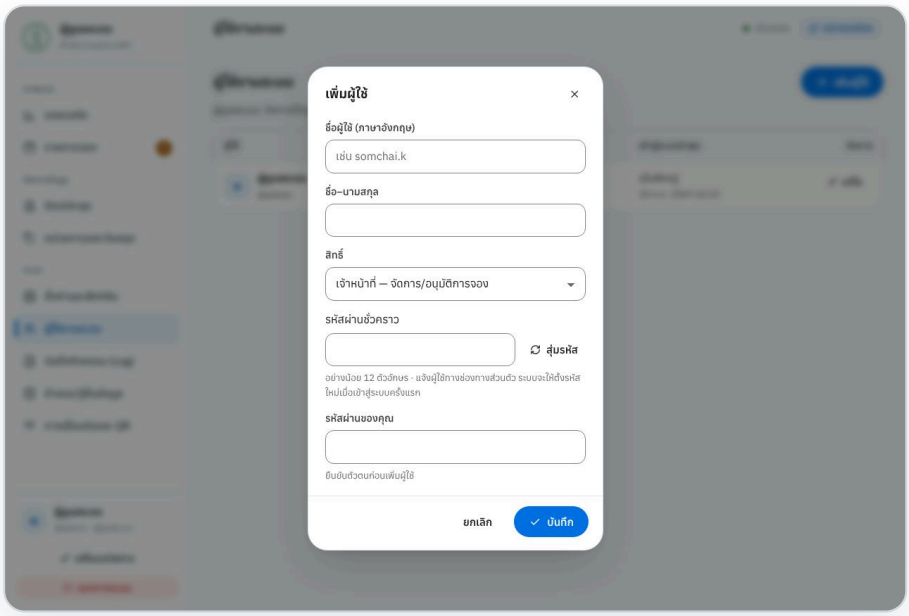
การเปลี่ยนแปลงมีผลกับทุกอุปกรณ์ทันทีหลังกดบันทึก และถูกบันทึกใน Log

หมวด	การตั้งค่าหลัก (ค่าเริ่มต้น)
ข้อมูลหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน ชื่อระบบ ข้อความรอง ข้อมูลติดต่อ (แสดงท้ายหน้าและในใบยืนยัน) โลโก้ (PNG/JPG/SVG ≤ 300KB; ไม่ใส่ = ใช้ตราสำนักงานเขต)
ประกาศหน้าแรก	เปิด/ปิด รูปแบบ (ข้อมูล/สำเร็จ/เตือน/สำคัญ) ข้อความประกาศ
เวลาและกฎการจอง	เวลาเปิด–ปิด (08:00–18:00) ช่วงเวลาย่อย (30 นาที) จองขั้นต่ำ (30 นาที) สูงสุดต่อครั้ง (600 นาที) เวลาเว้นระหว่างประชุม (0) จองล่วงหน้าไม่เกิน (90 วัน) ต้องจองก่อนเวลาเริ่ม (0 นาที) เปิดจองเสาร์–อาทิตย์ (ปิด) เปิดจองวันหยุดราชการ (ปิด)
ฟังก์ชันการจอง	ต้องได้รับอนุมัติก่อน (ปิด) ผู้จองแก้ไขเองได้ (เปิด) ผู้จองยกเลิกเองได้ (เปิด) ต้องยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย (0) การจองซ้ำ (เปิด, สูงสุด 12 ครั้ง) จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกินความจุ (เปิด) บังคับเบอร์โทร (เปิด) บังคับอีเมล (ปิด) การจองค้างสูงสุดต่อเบอร์ (0 = ไม่จำกัด) ป้องกันการจองถี่ผิดปกติ (30 ครั้ง/ชม./เครื่อง)
ความเป็นส่วนตัว	แสดงหัวข้อการประชุมในปฏิทิน (เปิด) แสดงชื่อผู้จองในปฏิทิน (เปิด) — เบอร์โทรและอีเมลไม่แสดงต่อสาธารณะเสมอ
เช็คอินและคืนห้องอัตโนมัติ	เปิดใช้การเช็คอิน (ปิด) เช็คอินได้ก่อนเวลาเริ่ม (15 นาที) คืนห้องอัตโนมัติหากไม่เช็คอินภายใน (15 นาที; 0 = ไม่คืน)
อุปกรณ์และบริการเสริม	รายการตัวเลือกที่ผู้จองกดขอได้
ระเบียบการใช้ห้องประชุม	ข้อความที่ผู้จองต้องกดยอมรับ (เว้นว่าง = ไม่แสดง)

หมวด	การตั้งค่าหลัก (ค่าเริ่มต้น)
รูปลักษณ์และเอฟเฟกต์	สีหลัก (น้ำเงิน) ธีมเริ่มต้น (ตามอุปกรณ์) เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว (เต็มรูปแบบ) สั่นเมื่อกดปุ่ม เสียงคลิก พลุกระดาษเมื่อจองสำเร็จ
จอแสดงผลหน้าห้อง	เปิดใช้จอหน้าห้อง (เปิด) แสดงหัวข้อการประชุมบนจอ (เปิด)
ระบบและความปลอดภัย	ปิดรับการจองชั่วคราว (โหมดปรับปรุง) + ข้อความแจ้ง · เสียงแจ้งเตือนคำขอจองใหม่ · ออกจากระบบอัตโนมัติ (12 ชม.) · เก็บบันทึกกิจกรรม (365 วัน) · เก็บไฟล์สำรองอัตโนมัติ (30 วัน)

ป้องกันการจองถี่ผิดปกติ นับต่ออุปกรณ์ ถ้าระบบอยู่บนคลาวด์และทุกเครื่องในสำนักงานออกเน็ตด้วย IP เดียวกัน ให้ฝาย IT กำหนด IP สำนักงาน (หัวข้อ 14) เพื่อไม่ให้ทั้งสำนักงานถูกจำกัดพร้อมกัน

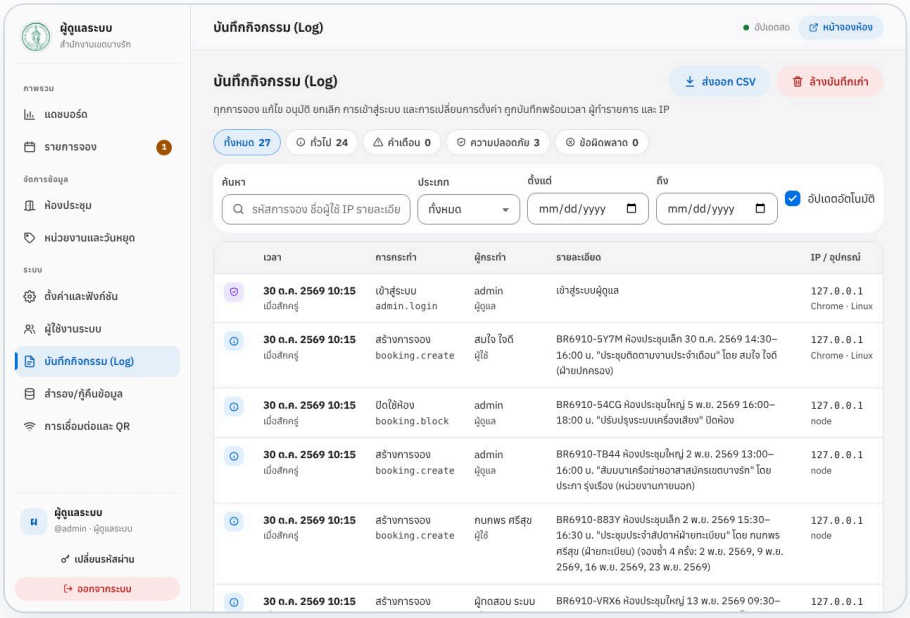
7 ผู้ใช้งานระบบ



ภาพที่ 10 เพิ่มผู้ใช้

- **เพิ่มผู้ใช้:** ชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ–นามสกุล สิทธิ์ รหัสผ่านชั่วคราว (กด **สุ่มรหัส** ได้) และ **รหัสผ่านของคุณ** เพื่อยืนยันตัวตน
- แจ้งรหัสชั่วคราวทางช่องทางส่วนตัว ผู้ใช้จะต้องตั้งรหัสใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก
- **แก้ไข:** เปลี่ยนชื่อ สิทธิ์ ตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชี
- เจ้าหน้าที่ย้ายงาน/ลาออก ให้ **ปิดการใช้งาน** ทันที (ประวัติใน Log ยังอยู่)
- ควรมีบัญชี **ผู้ดูแลระบบ อย่างน้อย 2 คน** เผื่อกรณีลืมรหัสผ่าน

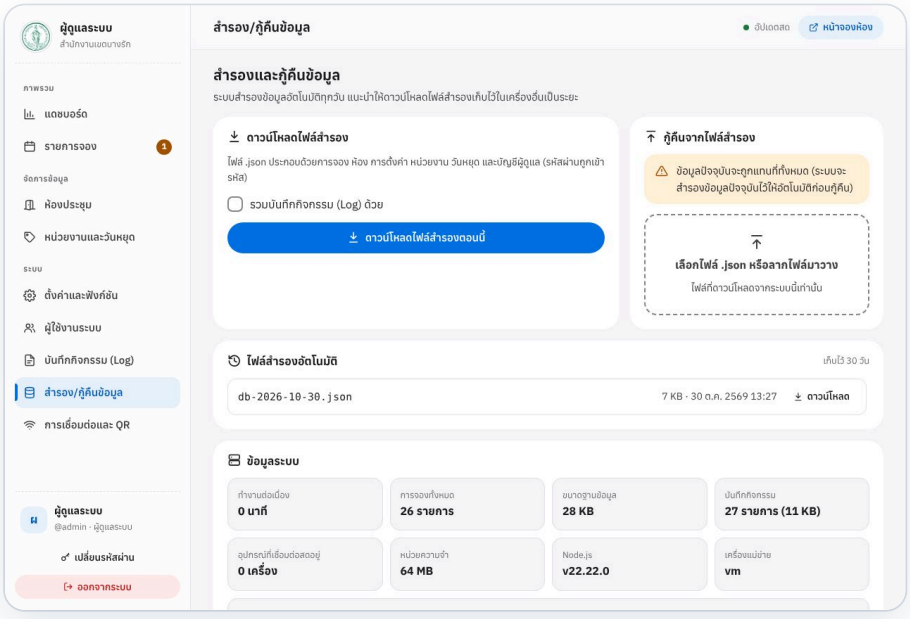
8 บันทึกกิจกรรม (Log)



ภาพที่ 11 บันทึกกิจกรรม

- บันทึกทุกการจอง แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก การเข้าสู่ระบบ (รวมครั้งที่ผิด) การเปลี่ยนการตั้งค่า และผู้ใช้ พร้อมเวลา ผู้ทำรายการ IP และอุปกรณ์
- กรองตามระดับ (ทั่วไป/คำเตือน/ความปลอดภัย/ข้อผิดพลาด) ประเภท และช่วงวันที่ · **ส่งออก CSV**
- **ล้างบันทึกเก่า** — ระบบเก็บ 30 วันล่าสุดไว้เสมอ (ลบย้อนหลังไม่ได้) และลบเกินระยะเวลาที่ตั้งไว้ให้อัตโนมัติ
- ควรตรวจรายการระดับ **ความปลอดภัย** เป็นระยะ เช่น เข้าสู่ระบบผิดซ้ำ ๆ หรือเซสชันถูกใช้จาก IP อื่น

9 สำรอง/กู้คืนข้อมูล

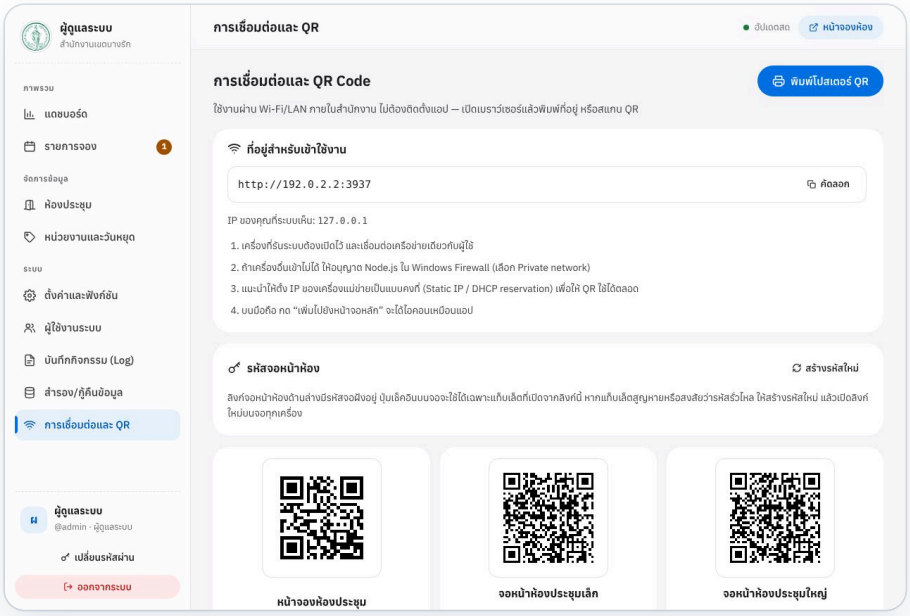


ภาพที่ 12 สำรองและกู้คืนข้อมูล

- **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** — ไฟล์ .json (การจอง ห้อง การตั้งค่า หน่วยงาน วันหยุด รายชื่อผู้ดูแล **ไม่รวมรหัสผ่าน**) ติ๊กรวม Log ได้
- **ไฟล์สำรองอัตโนมัติ** — ระบบสำรองวันละครั้ง เก็บไว้ตามจำนวนวันที่ตั้ง ดาวน์โหลดย้อนหลังได้
- **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** — ข้อมูลปัจจุบันถูกแทนที่ทั้งหมด (ระบบสำรองข้อมูลปัจจุบันไว้ให้อัตโนมัติก่อน) ต้องยืนยันรหัสผ่าน
  - **บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกแทนที่** — ผู้ใช้เดิมของเครื่องปลายทางยังใช้ได้
- **ข้อมูลระบบ** — เวลาทำงานต่อเนื่อง จำนวนรายการ ขนาดข้อมูล หน่วยความจำ และโฟลเดอร์เก็บข้อมูล

แนะนำ: ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเก็บไว้นอกเครื่องแม่ข่าย **อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง**

10 การเชื่อมต่อ QR และจอหน้าห้อง



ภาพที่ 13 การเชื่อมต่อและ QR

- ที่อยู่สำหรับเข้าใช้งาน พร้อมปุ่มคัดลอก และ **IP ของคุณที่ระบบเห็น** (ใช้ตั้งค่า IP สำนักงานเมื่ออยู่บนคลาวด์)
- QR Code ของหน้าจอง และจอหน้าห้องแต่ละห้อง · **พิมพ์โปสเตอร์ QR** ไปติดในสำนักงาน
- **จอหน้าห้อง:** เปิดลิงก์จากหน้านี้บนแท็บเล็ตหน้าห้อง (ลิงก์มีรหัสจอฝังอยู่ ปุ่มเช็คอินบนจอจึงจะใช้ได้)
  - ตั้งแท็บเล็ตให้ไม่ล็อกหน้าจอ เปิดโหมดเต็มจอ และเสียบสายชาร์จไว้
  - แท็บเล็ตหายหรือสงสัยว่ารหัสรั่ว: กด **สร้างรหัสใหม่** แล้วเปิดลิงก์ใหม่บนจอทุกเครื่อง

ข

ส่วน ข

ฝ่าย IT

11 ภาพรวมทางเทคนิค

12 รูปแบบการติดตั้ง

13 เปิดใช้ HTTPS

14 ตัวเลือกการเปิดระบบ

15 ข้อมูล การสำรอง และการย้ายเครื่อง

16 อัปเดตเวอร์ชัน

17 ความปลอดภัย

18 แก้ปัญหา

19 งานดูแลประจำ

20 รายการตรวจรับมอบ

11 ภาพรวมทางเทคนิค

รายการ	รายละเอียด
ภาษา/รันไทม์	Node.js 18 ขึ้นไป — **ไม่มี dependency ภายนอก** (ไม่ต้อง `npm install`)
ฐานข้อมูล	ไฟล์ JSON ในโฟลเดอร์ `data/` (เขียนแบบ atomic) ไม่ต้องติดตั้งฐานข้อมูล
หน้าเว็บ	HTML หลายหน้า + `public/css.css` + `public/js.js` ไอคอน SVG ฟอนต์ Anuphan (อยู่ในเครื่อง ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต)
อัปเดตสด	Server-Sent Events (`/api/events`)
พอร์ต	3000 (ค่าเริ่มต้น)
ทรัพยากร	1 CPU / RAM 1 GB เพียงพอสำหรับผู้ใช้หลายร้อยคน — รันได้ **เครื่องเดียว** (ห้ามรันหลาย instance ชี้ข้อมูลเดียวกัน)
ซอร์สโค้ด	GitHub `MiminZeroX/-` หรือไฟล์ `bangrak-room-booking.zip`
ทดสอบ	`npm test` — ทดสอบ API และความปลอดภัยอัตโนมัติ 47 กรณี

```
server.js              จุดเริ่มระบบ
src/                   API กฎการจอง ความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล
public/                หน้าเว็บทั้งหมด
scripts/reset-admin.js   รีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี admin
deploy/                สคริปต์ติดตั้งบนคลาวด์ (VM Ubuntu + HTTPS)
docs/                  คู่มือ (ฉบับนี้)
data/                  ข้อมูลจริง (สร้างอัตโนมัติ ไม่อยู่ใน git)
```

12 รูปแบบการติดตั้ง

แบบ ก — เครื่องในสำนักงาน (Wi-Fi/LAN)

1. ติดตั้ง Node.js รุ่น LTS จาก https://nodejs.org
2. แตกไฟล์ระบบไว้ในโฟลเดอร์ถาวร เช่น `D:\bangrak-room-booking`
3. Windows: ดับเบิลคลิก `start-windows.bat` · macOS/Linux: `./start.sh`
4. อนุญาตใน Windows Defender Firewall (Private networks)
5. ตั้ง IP คงที่ให้เครื่อง (Static IP / DHCP reservation) เพื่อให้ QR ใช้ได้ตลอด
6. ให้เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง: ดับเบิลคลิก `windows-autostart.bat` หนึ่งครั้ง
7. ตั้งค่าเครื่องไม่ให้ Sleep

ข้อดี: ข้อมูลอยู่ในสำนักงาน · ข้อจำกัด: ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายสำนักงาน เครื่องต้องเปิดตลอด

แบบ ข — เครื่องคลาวด์ (ใช้ได้จากทุกที่ + HTTPS)

ใช้สคริปต์ติดตั้งคำสั่งเดียวบน VM Ubuntu 22.04/24.04 — ขั้นตอนเต็มอยู่ใน deploy/README.md

```
sudo bash deploy/install-vm.sh --domain=booking.example.go.th --office-ips=<IP สาธารณะของสำนักงาน>
```

สคริปต์ติดตั้ง Node.js, Caddy (ใบรับรอง Let's Encrypt ต่ออายุอัตโนมัติ), บริการ systemd ที่จำกัดสิทธิ์, ไฟร์วอลล์ และเปิดระบบที่ `127.0.0.1:3000` หลัง Caddy

ℹ ระบบเก็บชื่อและเบอร์โทรผู้จอง (ข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA) — ตรวจนโยบายการใช้คลาวด์ของหน่วยงานก่อน

13 เปิดใช้ HTTPS

ระบบรันเป็น **HTTP** โดยค่าเริ่มต้น หน้าต่างระบบจะแสดง `http://...` และหมายเหตุให้เปิด HTTPS

สถานการณ์	วิธี	เบราว์เซอร์ทุกเครื่องเชื่อถือทันที
เครื่องคลาวด์ + ชื่อโดเมน	`deploy/install-vm.sh` (Caddy + Let's Encrypt อัตโนมัติ)	ใช่
ในสำนักงาน มีใบรับรองของหน่วยงาน	`node server.js --port=443 --tls-cert=cert.pem --tls-key=key.pem`	ใช่ (ถ้า CA เป็นที่เชื่อถือ)
ในสำนักงาน ไม่มีใบรับรอง	`./start.sh --https` / `start-windows.bat --https` (ด้านล่าง)	ไม่ — ต้องติดตั้ง root CA ทุกเครื่อง

เปิด HTTPS ด้วยคำสั่งเดียว (เครื่องในสำนักงาน หรือทดสอบบน Mac/PC)

ติดตั้ง mkcert ครั้งแรกครั้งเดียว แล้วเปิดระบบด้วย `--https`

```
# macOS:   brew install mkcert
# Windows: winget install FiloSottile.mkcert   (หรือ choco install mkcert)
# Ubuntu:  sudo apt install mkcert libnss3-tools
./start.sh --https            # macOS/Linux
start-windows.bat --https     # Windows (สร้าง shortcut ที่ใส่ --https ต่อท้ายไว้ได้)
```

- ระบบสร้างใบรับรองใน `data/certs/` ให้อัตโนมัติ ครอบคลุม `localhost` ชื่อเครื่อง และ IP ทุกวงของเครื่อง — **สร้างใหม่เองเมื่อ IP เปลี่ยน**
- ครั้งแรก `mkcert -install` อาจถามรหัสผ่านเครื่อง เพื่อให้เครื่องนี้เชื่อถือใบรับรอง
- พอร์ต: macOS/Windows ใช้ 443 (เปิดด้วย `https://<IP เครื่องแม่ข่าย>` ไม่ต้องพิมพ์เลขพอร์ต) · Linux ที่ไม่ใช่ root ใช้ 3443 · กำหนดเองได้ด้วย `--port=`

- เครื่องอื่น (มือถือ/คอมของเจ้าหน้าที่) ต้องติดตั้งไฟล์ `rootCA.pem` (ตำแหน่งแสดงบนหน้าต่างระบบตอนสร้างใบรับรอง หรือดูด้วย `mkcert -CAROOT`) จึงจะไม่ขึ้นคำเตือน
- ไฟล์ใบรับรองอยู่ใน `data/` ซึ่งไม่ถูกเก็บใน git — **ห้ามส่งต่อ `rootCA-key.pem`**
- เมื่อเปิด HTTPS คุกกี้เข้าสู่ระบบจะถูกตั้งเป็น `Secure`
- พิมพ์ `--https` ต่อท้าย `node server.js` โดยตรงจะไม่มีผล (ระบบจะแจ้งว่าไม่รู้จักตัวเลือก) — ต้องใช้ผ่าน `start.sh` / `start-windows.bat`

14 ตัวเลือกการเปิดระบบ

ส่งเป็นอาร์กิวเมนต์ `--ชื่อ=ค่า` หรือตัวแปรแวดล้อม (บนคลาวด์อยู่ในไฟล์ `/etc/bangrak-booking.env`)

อาร์กิวเมนต์	ตัวแปร	ค่าเริ่มต้น	ใช้ทำอะไร
`--port`	`PORT`	3000	พอร์ต
`--host`	`HOST`	0.0.0.0	อินเทอร์เฟซที่รับการเชื่อมต่อ (หลัง proxy ใช้ `127.0.0.1`)
`--data`	`DATA_DIR`	`./data`	โฟลเดอร์ข้อมูล
`--allowed-hosts`	`ALLOWED_HOSTS`	—	ชื่อโดเมนที่อนุญาต (นอกจาก IP/localhost/ชื่อเครื่อง) เช่น `booking.bangrak.local,*.office.lan`
`--tls-cert` `--tls-key`	`TLS_CERT` `TLS_KEY`	—	เปิด HTTPS ด้วยไฟล์ใบรับรอง
`--public-url`	`PUBLIC_URL`	—	ที่อยู่สาธารณะ (คลาวด์) ใช้ทำลิงก์/QR, คุกกี้ Secure และเพิ่มชื่อโดเมนให้อัตโนมัติ
`--trust-proxy`	`TRUST_PROXY`	—	proxy ที่เชื่อถือ เช่น `loopback` — ระบบจะอ่าน IP จริงของผู้ใช้จาก `X-Forwarded-For`
`--office-ips`	`OFFICE_IPS`	—	IP/เครือข่ายสาธารณะของสำนักงาน (คั่นด้วย `,` ใส่ CIDR ได้) ผ่อนเพดานการใช้งานต่อ IP 20 เท่า

15 ข้อมูล การสำรอง และการย้ายเครื่อง

ไฟล์ (ใน `data/`)	เนื้อหา
`db.json`	การจอง ห้อง การตั้งค่า หน่วยงาน วันหยุด บัญชีผู้ดูแล (รหัสผ่านแฮช scrypt)
`logs.json`	บันทึกกิจกรรม
`backups/`	ไฟล์สำรองอัตโนมัติรายวัน และไฟล์สำรองก่อนการกู้คืน
`initial-admin-password.txt`	รหัสผ่านเริ่มต้น (ถูกลบอัตโนมัติหลังตั้งรหัสใหม่)
`server.pid`	บอกว่าระบบกำลังทำงาน

บนคลาวด์โฟลเดอร์ข้อมูลคือ `/var/lib/bangrak-booking`

ย้ายเครื่องแม่ข่าย (ข้อมูลครบรวมบัญชีผู้ใช้): ปิดระบบ → คัดลอกทั้งโฟลเดอร์ `data/` ไปเครื่องใหม่ → เปิดระบบ **ย้ายเฉพาะข้อมูลการจอง:** ใช้เมนูสำรอง/กู้คืน (บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกย้าย)

กลยุทธ์การสำรองที่แนะนำ

1. ระบบสำรองรายวันใน `data/backups/` อัตโนมัติ (อยู่บนดิสก์เดียวกัน)
2. ดาวน์โหลดไฟล์สำรองจากหน้าผู้ดูแลเก็บไว้นอกเครื่อง สัปดาห์ละครั้ง
3. บนคลาวด์: เปิด Snapshot/Backup ของผู้ให้บริการ · ในสำนักงาน: สำรองโฟลเดอร์ `data/` ไปยัง NAS/ไดรฟ์กลาง
4. ทดลองกู้คืนบนเครื่องทดสอบ ปีละครั้ง

16 อัปเดตเวอร์ชัน

รูปแบบ	ขั้นตอน
ในสำนักงาน	ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง → ปิดระบบ → แทนที่ไฟล์โปรแกรมทั้งหมด **ยกเว้นโฟลเดอร์** `data/` → เปิดระบบ
คลาวด์	`cd ~/bangrak-booking && git pull && sudo bash deploy/install-vm.sh` (ข้อมูลเดิมไม่หาย)

ผู้ใช้ไม่ต้องล้างแคช หน้าเว็บจะโหลดเวอร์ชันใหม่เองเมื่อเปิดหน้าครั้งถัดไป

17 ความปลอดภัย

ระบบผ่านการทดสอบเจาะระบบและตรวจโค้ดตาม OWASP Top 10 แล้ว (รายละเอียดใน `README.md` หัวข้อ “ความปลอดภัย”) สิ่งที่ฝ่าย IT ควรทำ:

- [ ] เปิด **HTTPS** (หัวข้อ 13) — จำเป็นเมื่ออยู่บนคลาวด์ หรือ Wi-Fi ใช้ร่วมกับผู้มาติดต่อ
- [ ] บนคลาวด์ ห้ามเปิดพอร์ต 3000 สู่อินเทอร์เน็ต (สคริปต์ตั้งให้รับเฉพาะ `127.0.0.1`)
- [ ] กำหนด `OFFICE_IPS` เมื่ออยู่บนคลาวด์ และพิจารณา `--admin-office-only` ให้หน้าผู้ดูแลเปิดได้เฉพาะในสำนักงาน
- [ ] จำกัดสิทธิ์โฟลเดอร์ `data/` ให้เฉพาะบัญชีที่รันระบบ
- [ ] ผู้ดูแลทุกคนใช้รหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน · ปิดบัญชีผู้ที่ย้ายงานทันที
- [ ] อัปเดต Node.js รุ่น LTS และระบบปฏิบัติการตามรอบ
- [ ] ตรวจ Log ระดับ “ความปลอดภัย” เป็นประจำ
- [ ] PDPA: ระบบเก็บชื่อ หน่วยงาน เบอร์โทร (และอีเมลถ้าเปิด) ของผู้จอง — กำหนดระยะเวลาเก็บ และผู้มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์สำรอง

18 แก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
เครื่องอื่นเปิดไม่ได้ (ในสำนักงาน)	อยู่คนละเครือข่าย / Firewall บล็อก — Windows: `netsh advfirewall firewall add rule name="BangRak Room Booking" dir=in action=allow protocol=TCP localport=3000`
IP เปลี่ยน QR ใช้ไม่ได้	ตั้ง IP คงที่ หรือ DHCP reservation ที่เราเตอร์
“พอร์ตถูกใช้งานอยู่แล้ว”	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ต หรือระบบเปิดซ้อน — ใช้ `--port=3001` หรือปิดตัวที่เปิดอยู่
ขึ้น 421 / “ชื่อโฮสต์นี้ไม่ได้รับอนุญาต”	เปิดผ่านชื่อโดเมนที่ไม่ได้อนุญาต — เพิ่มด้วย `--allowed-hosts=` (หรือ `--public-url=` บนคลาวด์)
ยังเป็น `http://`	ยังไม่ได้เปิด HTTPS — เปิดระบบด้วย `./start.sh --https` (หัวข้อ 13)
ลืมรหัสผ่านผู้ดูแลทุกคน	ปิดระบบ → `node scripts/reset-admin.js` (คลาวด์: `sudo systemctl stop bangrak-booking && sudo -u bangrak node /opt/bangrak-booking/scripts/reset-admin.js --data=/var/lib/bangrak-booking && sudo systemctl start bangrak-booking`) → ใช้รหัสชั่วคราวที่แสดง
ทั้งสำนักงานถูกพักการเข้าสู่ระบบ/จองพร้อมกัน (คลาวด์)	ยังไม่ได้ตั้ง `OFFICE_IPS` หรือ proxy ไม่ได้ส่ง IP จริง — ดู deploy/README.md ขั้นที่ 4
ผู้ดูแลหลุดออกจากระบบบ่อย	เครือข่ายของเครื่องเปลี่ยน IP (มือถือ 4G/5G) — ระบบตั้งใจให้เข้าใหม่เพื่อความปลอดภัย
แท็บเล็ตหน้าห้องดับเอง / ปุ่มเช็คอินไม่ทำงาน	ตั้งไม่ให้ล็อกจอ · เปิดลิงก์จอจากเมนู “การเชื่อมต่อและ QR” ใหม่ (รหัสจออาจถูกสร้างใหม่)
ดูการทำงาน/ข้อผิดพลาด	ในสำนักงาน: หน้าต่างระบบ · คลาวด์: `journalctl -u bangrak-booking -f` และ `journalctl -u caddy`

19 งานดูแลประจำ

ความถี่	งาน
ทุกวัน	อนุมัติคำขอที่รอ (ถ้าเปิดการอนุมัติ)
ทุกสัปดาห์	ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเก็บนอกเครื่อง · ดู Log ระดับความปลอดภัย
ทุกเดือน	ตรวจบัญชีผู้ใช้ (ปิดบัญชีที่ไม่ใช้) · ตรวจพื้นที่ดิสก์ · อัปเดตระบบปฏิบัติการ
ทุกปี (ธ.ค.)	เติมวันหยุดปีใหม่ (วันที่ตายตัว + จันทรคติ + ชดเชย) · ทดลองกู้คืนข้อมูล · ทบทวนการตั้งค่า

20 รายการตรวจรับมอบ

#	รายการ	ผล
1	ได้รับซอร์สโค้ด (GitHub `MiminZeroX/-` หรือไฟล์ zip) และคู่มือในโฟลเดอร์ `docs/`	☐
2	ติดตั้งและเปิดระบบได้ (แบบ ก หรือ ข) และ `npm test` ผ่านทั้งหมด	☐
3	เปิด HTTPS แล้ว (จำเป็นสำหรับคลาวด์)	☐
4	เข้าสู่ระบบ `admin` ด้วยรหัสเริ่มต้น และ **ตั้งรหัสผ่านใหม่** แล้ว	☐
5	สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบสำรองอย่างน้อย 1 บัญชี และบัญชีเจ้าหน้าที่ตามต้องการ	☐
6	ตรวจข้อมูลห้อง (ความจุจริง อุปกรณ์ การอนุมัติ) หน่วยงาน และวันหยุดปีปัจจุบัน	☐
7	ตั้งค่าเวลาเปิด–ปิด กฎการจอง ประกาศ และระเบียบการใช้ห้องให้ตรงกับระเบียบของสำนักงาน	☐
8	ลบการจองทดสอบ (ถ้ามี)	☐
9	ติดตั้งแท็บเล็ตหน้าห้องด้วยลิงก์จากเมนู “การเชื่อมต่อและ QR”	☐
10	พิมพ์โปสเตอร์ QR ติดในสำนักงาน และกรอกที่อยู่ระบบในคู่มือเจ้าหน้าที่ (หัวข้อ 1)	☐
11	ทดลองดาวน์โหลดไฟล์สำรอง และกำหนดผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูล	☐
12	แจกคู่มือเจ้าหน้าที่ (user-guide.th.md) ให้ทุกหน่วยงาน	☐

ผู้ส่งมอบ	ผู้รับมอบ (ฝ่าย IT)	วันที่

คู่มือฉบับนี้ตรงกับระบบเวอร์ชันที่ส่งมอบ ภาพหน้าจอเป็นข้อมูลตัวอย่าง